32780번 - 가희와 클럽 오디션 3

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	110	68	63	64.948%

문제

가희는 클럽 오디션 모드 중 8키 일반 모드를 하고 있습니다. 이 모드에서는 키 노트가 여러 개 등장합니다. 레벨이 lv인 키 노트에는 방향키가 lv개 등장합니다. 플레이어는 역방향 모드 1부터 6까지, 그리고 랜덤 이렇게 7개의 모드를 선택할 수 있습니다. 키 노트의 레벨에 따라, 등장하는 방향키의 종류가 다릅니다.

- lv이 5 이하인 경우
  - 상, 하, 좌, 우 4개의 방향키만 등장합니다.
- lv이 6 이상인 경우
  - 상, 하, 좌, 우, 우상, 우하, 좌상, 좌하의 8개의 정방향 키가 등장할 수 있습니다.
  - 8개의 정방향 키에 대한 역방향 키도 등장할 수 있습니다.
  - 역방향 키 모드가 c일 때, 키 노트에 c개의 역방향 키가 등장합니다. 만약, 역방향 키 모드가 랜덤이라면 역방향 키는 키 노트에 최대 6개까지 등장합니다.

가희가 역방향 키 모드를 랜덤으로 선택했을 때, 레벨이 lv인 키 노트의 패턴 수를 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 키 노트의 레벨 lv이 주어집니다.

출력

문제의 정답을 출력해 주세요.

제한

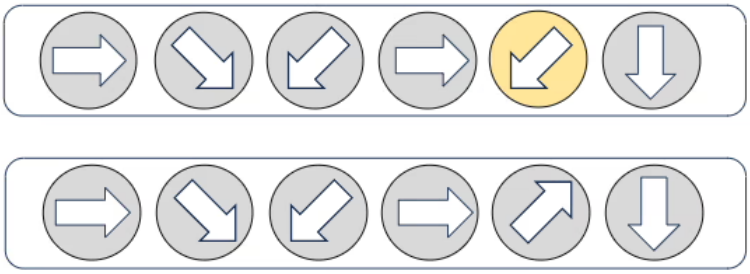
- $1 \le lv \le 50\,000$

예제 입력 1 복사

```
6
```

예제 출력 1 복사

```
16777216
```



[그림 1] 가능한 패턴 중 2가지

노란색은 역방향키를, 회색은 정방향 방향키를 의미합니다. 위 2개의 키 노트는 우, 우하, 좌하, 우, 우상, 하로 동일합니다. 하지만 5번째 방향키가 위의 키 노트는 역방향 좌하, 아래의 키 노트는 우상으로 다릅니다. 따라서 다른 패턴으로 취급합니다.

예제 입력 2 복사

```
43985
```

예제 출력 2 복사

```
979440029
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 7회 코딩 테스트 (/category/detail/4357) 6번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: aig0016 (/user/aig0016), dongwook7 (/user/dongwook7), kkgojn (/user/kkgojn), utilforever (/user/utilforever)